1.4.2 Break-Even-Analyse

Aufgabe 1.4.2.1: Break-Even-Analyse

Die Geschäftsleitung einer Schokoladenfabrik, die bisher ausschließlich eine große Ladenkette beliefert hat, bittet Sie, mit Hilfe der Break-Even-Analyse verschiedene Vorschläge unabhängig voneinander zu überprüfen. Für die Vorbereitung der Jahresplanung liegen Ihnen folgende Eckdaten vor:

Verkaufspreis je Tafel [€]	0,45
Variable Kosten [€] • Rohstoffe • Fertigungslöhne • Fertigungsgemeinkosten	 0,12 0,10 0,05
Fixe Kosten [€]	140.000,–
Derzeitige Kapazitätsgrenze der Fabrik	1,2 Mio. Tafeln im Jahr
Erwarteter Absatz für das kommende Jahr	1,0 Mio. Tafeln im Jahr

a) Bestimmen Sie aus einem Break-Even-Schaubild und mathematisch den Break-Even-Punkt der Schokoladenfabrik und das zu erwartende Ergebnis bei Durchführung des Absatzplanes.

b) Es wird vorgeschlagen, die Kapazität der Fabrik voll auszulasten. Allerdings muss dann der Preis auf € 0,40 je Tafel gesenkt werden. Außerdem erwartet die Ladenkette, dass die Fabrik € 50.000,– an Kosten einer Verkaufsförderungsaktion übernimmt. Wie ist die Maßnahme zu beurteilen?

c) Nach Informationen des Produktleiters ist im Planungszeitraum mit bisher nicht eingeplanten Lohnerhöhungen in der Fertigung um 15 % zu rechnen. In welchem Maß müssen die Preise erhöht werden, um diese Lohnerhöhung ohne Ergebnisverschlechterung auffangen zu können?

d) Durch ein technisch verbessertes Verfahren der Zubereitung der Kakaomasse können die Rohstoffkosten je Tafel um 20 % gesenkt werden. Die fixen Kosten erhöhen sich jedoch gleichzeitig um € 15.000,–. Empfiehlt es sich, die Verfahrensänderung durchzuführen?

Copyright © 2017. Franz Vahlen. All rights reserved.

Küpper, H., Friedl, G., Hofmann, C., & Pedell, B. (2017). Übungsbuch zur kosten- und erlösrechnung. Franz Vahlen.
Created from hslu on 2022-06-01 08:29:59.

Aufgabe 1.4.2.5: Break-Even-Analyse

Die Firma Expresso produziert Kaffeekapseln für Kaffeemaschinen. Die Kapseln werden in Stangen (Inhalt je Stange: 10 Kapseln) für 3,50 € je Stange verkauft. Die variablen Materialkosten belaufen sich auf 0,80 €, die variablen Fertigungskosten auf 0,20 € je Stange. Monatlich fallen fixe Kosten in Höhe von 1.250.000 € an.

a) Berechnen Sie die monatliche Break-Even-Menge sowie den monatlichen Break-Even-Umsatz. Was sagt die Break-Even-Menge inhaltlich aus?

b) Expresso will einen monatlichen Gewinn von 250.000 € erzielen. Welche Verkaufsmenge ist dafür pro Monat notwendig?

c) Unterstellen Sie, dass der Absatz in Höhe der in Teilaufgabe b) berechneten Menge kontinuierlich über den Monat verteilt ist. Nach wie vielen Tagen wird die Break-Even-Menge erreicht (Annahme: 1 Monat = 30 Tage)?

d) Expresso plant eine neue Werbekampagne mit einem großen Hollywood-Star. Die fixen Kosten erhöhen sich dadurch pro Monat um 150.000 €, die Absatzmenge bleibt konstant auf dem Wert aus Teilaufgabe b). Welchen neuen Verkaufspreis muss Expresso pro Stange verlangen, um weiterhin einen monatlichen Gewinn von 250.000 € zu erzielen?

Aufgabe 1.4.2.6: Break-Even-Analyse

Sie sind Controller bei der Stricklust GmbH, die sich auf die Herstellung von Wollknäuel spezialisiert hat. Aus der Kostenrechnung steht Ihnen die folgende Deckungsbeitragsrechnung für weitere Analysen zur Verfügung (Angaben in €):

Umsatzerlöse	5.200.000,–
– variable Herstellkosten	2.700.000,–
= Deckungsbeitrag	2.500.00,–
– fixe Gemeinkosten der Fertigung	1.250.000,–
– fixe Vertriebskosten	500.000,–
– fixe Verwaltungskosten	350.000,–
– sonstige Fixkosten	150.000,–
= Betriebsergebnis	250.000,–

Copyright © 2017. Franz Vahlen. All rights reserved.

Küpper, H., Friedl, G., Hofmann, C., & Pedell, B. (2017). Übungsbuch zur kosten- und erlösrechnung. Franz Vahlen.
Created from hslu on 2022-06-01 08:29:59.

Der Verkaufspreis eines Wollknäuels beträgt 1,25 €.

a) Ermitteln Sie die Höhe des Break-Even-Umsatzes.

b) Bestimmen Sie den Sicherheitskoeffizienten und erläutern Sie kurz dessen Aussage.

c) Zeigen Sie anhand eines geeigneten Schaubildes, wie Teilaufgabe a) grafisch gelöst werden kann.

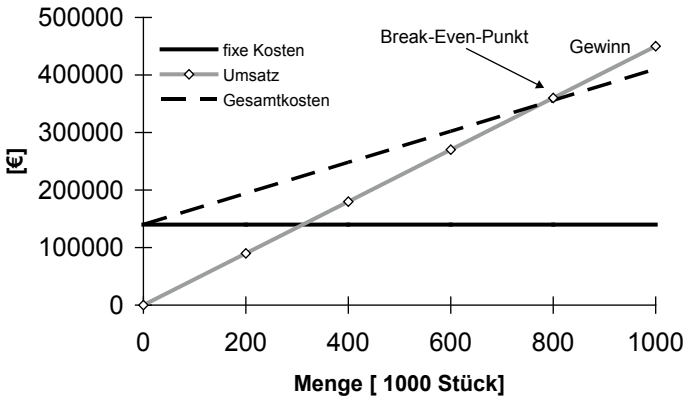
Copyright © 2017. Franz Vahlen. All rights reserved.

Küpper, H., Friedl, G., Hofmann, C., & Pedell, B. (2017). Übungsbuch zur kosten- und erlösrechnung. Franz Vahlen.
Created from hslu on 2022-06-01 08:29:59.

Aufgabe 1.4.2.1: Break-Even-Analyse

zu a)

Break-Even-Punkt (BEP):



BEP: $E(x) = K_f + K_v(x)$ (Erlöse = Kosten)

$0{,}45 \cdot x = 140.000 + 0{,}27 \cdot x \leftrightarrow$

$$x = \frac{140.000}{0{,}18} = 777.777{,}78$$

→ Die Break-Even-Menge beträgt **777.778 Stück**.

Break-Even-Umsatz: $E(777.778) = 0{,}45 \cdot 777.778 = 350.000{,}–$ €

Gewinn bei Durchführung des Absatzplanes von x_p = 1 Mio. Tafeln:

$G(x_p) = E(x_p) = K(x_p)$

$G(1.000.000) = 450.000 – 410.000 =$ **40.000,– €**

Copyright © 2017. Franz Vahlen. All rights reserved.

Küpper, H., Friedl, G., Hofmann, C., & Pedell, B. (2017). Übungsbuch zur kosten- und erlösrechnung. Franz Vahlen.
Created from hslu on 2022-06-01 08:32:53.

zu b)

Bei einer Kapazitätsauslastung von 1.200.000 Tafeln p.a. würden sich ergeben:

Erlöse: E (1.200.000) = 0,40 · 1.200.000 = **480.000,– €**

Kosten: $K(x) = K_f + K_v(x)$
$K(1.200.000) = 140.000 + 50.000 + 0{,}27 \cdot 1.200.000 =$
$=$ **514.000,– €**

Gewinn: G (1.200.000) = 480.000 – 514.000 = **–34.000,– €**

Die Maßnahme sollte nicht durchgeführt werden, da bei 1,2 Mio. Stück 34.000,– € Verlust erwirtschaftet werden.

zu c)

Nach einer Lohnerhöhung von 15 % würden sich ergeben:

Fertigungslöhne = 0,10 · 1,15 = 0,115 €
Erhöhung des Verkaufspreises um: 0,115 – 0,10 = **0,015 €**

Der Preis je Tafel müsste somit auf 0,465 € erhöht werden, um das Ergebnis zu halten. Dies entspricht einer Preissteigerung von 3,3 %. Da sich der Deckungsbeitrag nicht ändert, würde auch der Break-Even-Punkt derselbe bleiben.

zu d)

Nach einer Senkung der Rohstoffkosten um 20 % würden sich ergeben:

k_{FM} = 0,12 · 0,8 = **0,096 €**
k_v = 0,096 + 0,10 + 0,05 = **0,246 €**

Neuer Break-Even-Punkt (BEP):
$0{,}45 \cdot x = (140.000 + 15.000) + 0{,}246 \cdot x \leftrightarrow x = \frac{155.000}{0{,}204} \approx$ **759.804 Stück**

Gewinn (bei x = 1.000.000):
G (x) = 0,45 · 1.000.000 – (155.000 + 0,246 .1.000.000) = **49.000,– €**

Ergebnis bei 1,2 Mio. Stück: **89.800,– € Gewinn**

Die Verfahrensänderung ist vorteilhaft, denn der BEP fällt auf 759.804 (rund 760.000 Tafeln) bei gleichzeitigem Gewinnanstieg auf 49.000,– €, falls die Absatzerwartung von 1.000.000 Tafeln zutrifft.

Copyright © 2017. Franz Vahlen. All rights reserved.

Küpper, H., Friedl, G., Hofmann, C., & Pedell, B. (2017). Übungsbuch zur kosten- und erlösrechnung. Franz Vahlen.
Created from hslu on 2022-06-01 08:32:53.

Aufgabe 1.4.2.5: Break-Even-Analyse

zu a)

$x_b = 1.250.000 / (3{,}50 - 1) = 500.000$

$U_b = 500.000 \cdot 3{,}50 = 1.750.000$

Bei Verkauf der Break-Even-Menge wird ein Gewinn von 0 Euro erzielt, bzw. entsprechen die Erlöse exakt den Kosten (Gewinnschwelle).

zu b)

$x_G = (1.250.000 + 250.000) / (3{,}50 - 1) = 600.000$

zu c)

$(500.000 / 600.000) \cdot 30 \text{ Tage} = 25 \text{ Tage}$

zu d)

$250.000 = (p - 1) \cdot 600.000 - 1.400.000$

$p = (1.400.000 + 250.000) / 600.000 + 1 = 3{,}75$

zu e)

$G_{\text{vor Steuern}} = G_{\text{nach Steuern}} / (1 - 0{,}2) = 250.000 / 0{,}8 = 312.500$

$x = (K_f + ZG) / d = (1.250.000 + 312.500) / 2{,}50 = 625.000$

Copyright © 2017. Franz Vahlen. All rights reserved.

Küpper, H., Friedl, G., Hofmann, C., & Pedell, B. (2017). Übungsbuch zur kosten- und erlösrechnung. Franz Vahlen.
Created from hslu on 2022-06-01 08:32:53.

Aufgabe 1.4.2.6: Break-Even-Analyse

zu a)

Break-Even-Umsatz = Umsatzerlöse / Deckungsbeitrag · Fixe Kosten

Umsatzerlöse = 5.200.000

Fixe Kosten = 1.250.000 + 500.000 + 350.000 + 150.000 = 2.250.000

Variable Kosten = 2.700.000

Deckungsbeitrag = 5.200.000 – 2.700.000 = 2.500.000

Break-Even-Umsatz = 5.200.000 / 2.500.000 · 2.250.000 = 4.680.000 €

zu b)

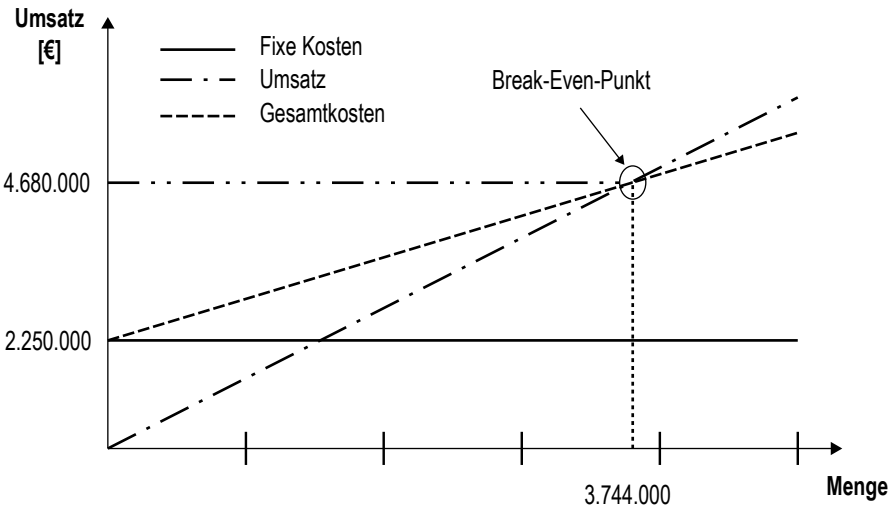
Verkaufte Menge: 5.200.000 / 1,25 = 4.160.000

Break-Even-Menge: 4.680.000 / 1,25 = 3.744.000

Sicherheitskoeffizient: (4.160.000-3.744.000)/4.160.000 = 0,10 = 10 %

Aussage des Sicherheitskoeffizienten:
Der Koeffizient beschreibt das Risiko bei Änderung des Verkaufsvolumens. Er gibt an, wie stark das Verkaufsvolumen fallen kann, bevor der Break Even-Punkt erreicht ist.

zu c)



Copyright © 2017. Franz Vahlen. All rights reserved.

Küpper, H., Friedl, G., Hofmann, C., & Pedell, B. (2017). Übungsbuch zur kosten- und erlösrechnung. Franz Vahlen.
Created from hslu on 2022-06-01 08:32:53.